1.

```
Algoritmo    DS
    Definir num Como Entero

    Escribir "Ingrese numero del 1 al
    Leer num

    Segun num Hacer
        1: Escribir "Lunes"
        2: Escribir "Martes"
        3: Escribir "Miercoles"
        4: Escribir "Jueves"
        5: Escribir "Viernes"
        6: Escribir "Sabado"
        7: Escribir "Domingo"
        De Otro Modo:
            Escribir "Numero invalido"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

2.

```
Algoritmo CAL
    Definir n1, n2, resultado Como Real
    Definir op Como Entero

    Escribir "Ingrese dos numeros:"
    Leer n1, n2

    Escribir "1 Sumar 2 Restar 3 Multiplicar 4 Dividir"
    Leer op

    Segun op Hacer
        1: resultado ← n1 + n2
        2: resultado ← n1 - n2
        3: resultado ← n1 * n2
        4: resultado ← n1 / n2
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun

    Escribir "Resultado: ", resultado
FinAlgoritmo
```

3.

```
Algoritmo  NOT
    Definir letra Como Caracter

    Escribir "Ingrese letra:"
    Leer letra

    Segun letra Hacer
        "A": Escribir "Excelente"
        "B": Escribir "Bueno"
        "C": Escribir "Regular"
        "D": Escribir "Deficiente"
        "F": Escribir "Reprobado"
        De Otro Modo:
            Escribir "Letra invalida"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

1.

```
using System;

class Programa1
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingresa un número del 1 al 7: ");
        int num = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (num)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Lunes"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Martes"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Miércoles"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Jueves"); break;
            case 5: Console.WriteLine("Viernes"); break;
            case 6: Console.WriteLine("Sábado"); break;
            case 7: Console.WriteLine("Domingo"); break;
            default: Console.WriteLine("Número inválido"); break;
        }
    }
}
```

2.

```
using System;

class Programa2
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingresa el primer número: ");
        double n1 = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingresa el segundo número: ");
        double n2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("1=Suma  2=Resta  3=Multiplicación  4=División");
        Console.Write("Elige una opción: ");
        int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 + n2));
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 - n2));
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 * n2));
                break;
            case 4:
                if (n2 != 0)
                    Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 / n2));
                else
                    Console.WriteLine("No se puede dividir entre 0");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Opción inválida");
                break;
        }
    }
}
```

3.

```
using System;

class Programa3
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingresa una letra (A-F): ");
        char letra = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

        switch (letra)
        {
            case 'A': Console.WriteLine("Excelente"); break;
            case 'B': Console.WriteLine("Bueno"); break;
            case 'C': Console.WriteLine("Regular"); break;
            case 'D': Console.WriteLine("Deficiente"); break;
            case 'F': Console.WriteLine("Reprobado"); break;
            default: Console.WriteLine("Letra no válida"); break;
        }
    }
}
```

4.

```
Algoritmo  MEN
    Definir op Como Entero

    Escribir "1 Hamburguesa"
    Escribir "2 Pizza"
    Escribir "3 Pollo frito"
    Escribir "4 Ensalada"
    Leer op

    Segun op Hacer
        1: Escribir "Pidio Hamburguesa"
        2: Escribir "Pidio Pizza"
        3: Escribir "Pidio Pollo frito"
        4: Escribir "Pidio Ensalada"
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

5.

```
Algoritmo  MYD
   Definir mes Como Entero

   Escribir "Ingresa un número del 1 al 12:"
   Leer mes

   Segun mes Hacer
      1:
         Escribir "Enero - 31 días"
      2:
         Escribir "Febrero - 28 días"
      3:
         Escribir "Marzo - 31 días"
      4:
         Escribir "Abril - 30 días"
      5:
         Escribir "Mayo - 31 días"
      6:
         Escribir "Junio - 30 días"
      7:
         Escribir "Julio - 31 días"
      8:
         Escribir "Agosto - 31 días"
      9:
         Escribir "Septiembre - 30 días"
      10:
         Escribir "Octubre - 31 días"
      11:
         Escribir "Noviembre - 30 días"
      12:
         Escribir "Diciembre - 31 días"
      De Otro Modo:
         Escribir "Número inválido"
   FinSegun
FinAlgoritmo
```

4.

```
using System;

class Programa4
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Menú:");
        Console.WriteLine("1 → Hamburguesa");
        Console.WriteLine("2 → Pizza");
        Console.WriteLine("3 → Pollo frito");
        Console.WriteLine("4 → Ensalada");

        Console.Write("Elige una opción: ");
        int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Pediste una Hamburguesa"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Pediste una Pizza"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Pediste Pollo frito"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Pediste una Ensalada"); break;
            default: Console.WriteLine("Opción inválida"); break;
        }
    }
}
}
```

5.

```
using System;

class Programa5
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingresa un número del 1 al 12: ");
        int mes = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (mes)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Enero - 31 días"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Febrero - 28 días"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Marzo - 31 días"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Abril - 30 días"); break;
            case 5: Console.WriteLine("Mayo - 31 días"); break;
            case 6: Console.WriteLine("Junio - 30 días"); break;
            case 7: Console.WriteLine("Julio - 31 días"); break;
            case 8: Console.WriteLine("Agosto - 31 días"); break;
            case 9: Console.WriteLine("Septiembre - 30 días"); break;
            case 10: Console.WriteLine("Octubre - 31 días"); break;
            case 11: Console.WriteLine("Noviembre - 30 días"); break;
            case 12: Console.WriteLine("Diciembre - 31 días"); break;
            default: Console.WriteLine("Número inválido"); break;
        }
    }
}
```

6.

```
Algoritmo TRIG
    Definir angulo, resultado Como Real
    Definir opcion Como Entero

    Escribir "Ingrese un angulo en grados:"
    Leer angulo

    Escribir "Seleccione funcion:"
    Escribir "1. Seno"
    Escribir "2. Coseno"
    Escribir "3. Tangente"
    Leer opcion

    Segun opcion Hacer
        1:
            resultado ← Sen(angulo * PI / 180)
        2:
            resultado ← Cos(angulo * PI / 180)
        3:
            resultado ← Tan(angulo * PI / 180)
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion no valida"
    FinSegun

    Escribir "Resultado: ", resultado
FinAlgoritmo
```

7.

```
Algoritmo  ABC
    Definir c Como Caracter

    Escribir "Ingrese un caracter:"
    Leer c

    Segun c Hacer
        "a","e","i","o","u","A","E","I","O","U":
            Escribir "Es vocal"

        "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9":
            Escribir "Es digito"

        De Otro Modo:
            Escribir "No es vocal ni digito"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

6.

```
using System;

class Programa1

    static void Main()
    {
        double angulo, rad;
        int opcion;

        Console.Write("Ingresa el ángulo en grados: ");
        angulo = double.Parse(Console.ReadLine());

        // Convertir a radianes
        rad = angulo * Math.PI / 180;

        Console.WriteLine("1 = Seno");
        Console.WriteLine("2 = Coseno");
        Console.WriteLine("3 = Tangente");
        Console.Write("Elige una opción: ");
        opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("Seno: " + Math.Sin(rad));
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Coseno: " + Math.Cos(rad));
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("Tangente: " + Math.Tan(rad));
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Opción inválida");
                break;
        }
    }
```

7.

```
using System;

class Programa2
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingresa un carácter: ");
        char c = Console.ReadLine()[0];

        switch (c)
        {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
            case 'A':
            case 'E':
            case 'I':
            case 'O':
            case 'U':
                Console.WriteLine("Es una vocal");
                break;

            case '0':
            case '1':
            case '2':
            case '3':
            case '4':
            case '5':
            case '6':
            case '7':
            case '8':
            case '9':
                Console.WriteLine("Es un dígito");
                break;

            default:
                Console.WriteLine("No es vocal ni dígito");
                break;
        }
    }
}
```

8.

```
Algoritmo  Doroteo
    Definir sector Como Entero
    Definir cantidad Como Entero
    Definir precio, total Como Real

    Escribir "Seleccione sector:"
    Escribir "1. Palco"
    Escribir "2. Tribuna"
    Escribir "3. Preferencia"
    Escribir "4. General"
    Leer sector

    Escribir "Cantidad de entradas:"
    Leer cantidad

    Segun sector Hacer
        1:
            precio ← 300
        2:
            precio ← 125
        3:
            precio ← 75
        4:
            precio ← 50
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun

    total ← precio * cantidad

    Escribir "Total a pagar: Q", total
FinAlgoritmo
```

8.

```
using System;

class Programa3
{
    static void Main()
    {
        int opcion, cantidad;
        double precio = 0, total;

        Console.WriteLine("Selecciona sector:");
        Console.WriteLine("1 = Palco (Q300)");
        Console.WriteLine("2 = Tribuna (Q100 - Q125)");
        Console.WriteLine("3 = Preferencia (Q50 - Q75)");
        Console.WriteLine("4 = Generales (Q30 - Q50)");
        opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Cantidad de entradas: ");
        cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                precio = 300;
                break;
            case 2:
                precio = 112.5; // promedio
                break;
            case 3:
                precio = 62.5;
                break;
            case 4:
                precio = 40;
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Opción inválida");
                break;
        }

        total = precio * cantidad;
        Console.WriteLine("Total a pagar: Q" + total);
    }
```

9.

```
Algoritmo  CO
    Definir opcion Como Entero
    Definir valor, resultado Como Real

    Escribir "Seleccione unidad:"
    Escribir "1. Metros a pies"
    Escribir "2. Metros a centimetros"
    Escribir "3. Metros a pulgadas"
    Leer opcion

    Escribir "Ingrese valor en metros:"
    Leer valor

    Segun opcion Hacer
        1:
            resultado ← valor * 3.28
        2:
            resultado ← valor * 100
        3:
            resultado ← valor * 39.37
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun

    Escribir "Resultado: ", resultado
FinAlgoritmo
```

9.

```
using System;

class Programa4
{
    static void Main()
    {
        int opcion;
        double valor;

        Console.WriteLine("Elige unidad de origen:");
        Console.WriteLine("1 = Metros");
        Console.WriteLine("2 = Pies");
        Console.WriteLine("3 = Centímetros");
        Console.WriteLine("4 = Pulgadas");
        opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingresa el valor: ");
        valor = double.Parse(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1: // Metros
                Console.WriteLine("En pies: " + (valor * 3.28084));
                Console.WriteLine("En cm: " + (valor * 100));
                Console.WriteLine("En pulgadas: " + (valor * 39.37));
                break;

            case 2: // Pies
                Console.WriteLine("En metros: " + (valor / 3.28084));
                Console.WriteLine("En cm: " + (valor * 30.48));
                Console.WriteLine("En pulgadas: " + (valor * 12));
                break;

            case 3: // Centímetros
                Console.WriteLine("En metros: " + (valor / 100));
                Console.WriteLine("En pies: " + (valor / 30.48));
                Console.WriteLine("En pulgadas: " + (valor / 2.54));
                break;

            case 4: // Pulgadas
                Console.WriteLine("En metros: " + (valor / 39.37));
                Console.WriteLine("En pies: " + (valor / 12));
                Console.WriteLine("En cm: " + (valor * 2.54));
                break;

            default:
                Console.WriteLine("Opción inválida");
                break;
        }
    }
}
```

10.

```
Algoritmo  IMP
   Definir cantidad Como Entero
   Definir precio, precioIVA, total, descuento, totalFinal Como Real
   Definir opcion Como Entero

   precio ← 650
   precioIVA ← precio * 1.12

   Escribir "Cantidad de impresoras:"
   Leer cantidad

   Escribir "Forma de pago:"
   Escribir "1. Efectivo"
   Escribir "2. Tarjeta de credito"
   Escribir "3. Vale de regalo"
   Leer opcion

   total ← cantidad * precioIVA

   Si opcion = 1 Entonces
      descuento ← total * 0.10
   Sino
      Si opcion = 2 Entonces
         descuento ← total * 0.05
      Sino
         Si opcion = 3 Entonces
            descuento ← total * 0.15
         Sino
            Escribir "Opcion invalida"
         FinSi
      FinSi
   FinSi

   totalFinal ← total - descuento

   Escribir "Cantidad: ", cantidad
   Escribir "Precio unitario con IVA: Q", precioIVA
   Escribir "Total sin descuento: Q", total

   Si opcion = 1 Entonces
      Escribir "Forma de pago: Efectivo"
   Sino
      Si opcion = 2 Entonces
         Escribir "Forma de pago: Tarjeta"
      Sino
         Si opcion = 3 Entonces
            Escribir "Forma de pago: Vale"
         FinSi
      FinSi
   FinSi

   Escribir "Descuento: Q", descuento
   Escribir "Total a pagar: Q", totalFinal
FinAlgoritmo
```

10.

```
class Programa5
{
    static void Main()
    {
        int cantidad, opcion;
        double precio = 650;
        double iva = 0.12;
        double precioConIVA, totalSinDescuento;
        double descuento = 0, totalPagar;

        Console.Write("Cantidad de impresoras: ");
        cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Calcular precio con IVA
        precioConIVA = precio + (precio * iva);

        totalSinDescuento = precioConIVA * cantidad;

        Console.WriteLine("Forma de pago:");
        Console.WriteLine("1 = Efectivo (10%)");
        Console.WriteLine("2 = Tarjeta de crédito (5%)");
        Console.WriteLine("3 = Vale de regalo (15%)");
        Console.Write("Elige una opción: ");
        opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        string formaPago = "";

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                descuento = totalSinDescuento * 0.10;
                formaPago = "Efectivo";
                break;
            case 2:
                descuento = totalSinDescuento * 0.05;
                formaPago = "Tarjeta de crédito";
                break;
            case 3:
                descuento = totalSinDescuento * 0.15;
                formaPago = "Vale de regalo";
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Opción inválida");
                break;
        }

        totalPagar = totalSinDescuento - descuento;

        Console.WriteLine("\n--- DETALLE DE PAGO ---");
        Console.WriteLine("Cantidad: " + cantidad);
        Console.WriteLine("Precio unitario con IVA: Q" + precioConIVA);
        Console.WriteLine("Total sin descuento: Q" + totalSinDescuento);
        Console.WriteLine("Forma de pago: " + formaPago);
        Console.WriteLine("Descuento: Q" + descuento);
        Console.WriteLine("Total a pagar: Q" + totalPagar);
    }
}
```